초등 **6학년**

2010년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 10	**2.** 9	**3.** 10
4. 20	**5.** 306	**6.** 480
7. 100	**8.** 21	**9.** 88
10. 6	**11.** 13	**12.** 6
13. 3	**14.** 10	**15.** 54
16. 24	**17.** 559	**18.** 13
19. 26	**20.** 35	**21.** 32
22. 7	**23.** 93	**24.** 78
25. 19	**26.** 46	**27.** 12
28. 54	**29.** 10	**30.** 50

1. 1 a=100 m^2이므로 10 a=1000 m^2입니다.

2. 각뿔에서 모서리의 수는

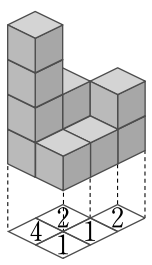
(밑면의 변의 수)×2

입니다. 따라서 모서리가 18개인 각뿔은

(밑면의 변의 수)×2=18, (밑면의 변의 수)=9(개)

3. 바탕 그림에 쌓은 쌓기나무의 수를 쓰면 오른쪽과 같습니다. 따라서 사용된 쌓기나무는 모두

4+2+1+1+2=10(개)



4. $5\frac{5}{8}\div 9\times 32=\frac{\overset{5}{\cancel{45}}}{\underset{1}{\cancel{8}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{9}}}\times\overset{4}{\cancel{32}}=5\times 4=20$

5. 수직선에서 3과 3.1 사이를 10칸으로 똑같이 나누었으므로 눈금 1칸은 0.01을 나타냅니다. 따라서 ㉠은 3.06을 나타내므로

㉠×100=3.06×100=306

6. 3 초과 21 미만인 자연수 중에서 가장 작은 수 ㉠은 4이고, 가장 큰 수 ㉡은 20입니다.

따라서 (㉠+㉡)×㉡=(4+20)×20=24×20=480

7. 색칠한 부분의 넓이는 사다리꼴의 넓이에서 삼각형의 넓이를 빼면 됩니다.

$(20+12)\times 10\div 2-20\times 6\div 2$

$=160-60$

$=100\ (cm^2)$

8. 1이 11, 0.1이 9, 0.01이 74인 수는

1이 11 → 11

0.1이 9 → 0.9

0.01이 74 → 0.74

⇨ 11+0.9+0.74=12.64

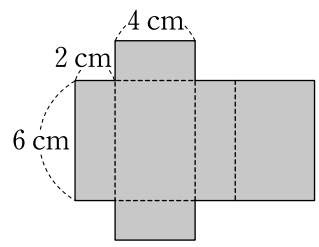
12.64를 기약분수로 나타내면,

$$12\frac{\overset{16}{\cancel{64}}}{\underset{25}{\cancel{100}}}=12\frac{16}{25}$$

이므로 ㉠=12, ㉡=25, ㉢=16입니다. 따라서

㉠+㉡−㉢=12+25−16=21

9. 직육면체의 전개도를 그리면 다음과 같습니다.



따라서 전개도의 넓이는

$(4\times 2)\times 2+(2\times 6)\times 2+(4\times 6)\times 2=88\ (cm^2)$

10. 1에 0.8을 1번 곱하면 소수 한 자리 수, 2번 곱하면 소수 두 자리 수, 3번 곱하면 소수 세 자리 수, …가 되므로 0.8을 100번 곱하면 소수 백 자리 수가 됩니다.

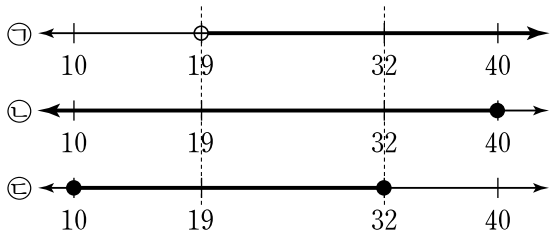
또한 곱의 소수점 아래 끝자리 숫자가 0.8을 1번 곱했을 때 8, 2번 곱했을 때 4, 3번 곱했을 때 2, 4번 곱했을 때 6, 5번 곱했을 때 8, …이므로 8, 4, 2, 6이 반복됩니다.

따라서 1에 0.8을 100번 곱했을 때 소수 백째 자리 숫자는

100÷4=25

에서 1에 0.8을 4번 곱했을 때 소수점 아래 끝자리 숫자와 같으므로 6입니다.

11. 주어진 수의 범위를 수직선에 나타내면 다음과 같습니다.



따라서 ㉠, ㉡, ㉢에 공통으로 속하는 자연수는 19 초과 32 이하인 수이므로 20, 21, …, 31, 32로 모두 13개입니다.

12. $5\frac{17}{125}=5\frac{17\times8}{125\times8}=5\frac{136}{1000}$이므로 소수로 나타내면 5.136입니다.

5.136보다 크고 5.2보다 작은 소수 두 자리 수는 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19로 6개입니다.

13. **가** : 칠각기둥의 밑면은 칠각형이므로 면의 수는 7+2=9(개)

나 : 꼭짓점이 6개인 각뿔은 오각뿔이고, 밑면이 오각형이므로 모서리의 수는 5×2=10(개)

다 : 면이 9개인 각뿔은 팔각뿔이고, 밑면이 팔각형이므로 꼭짓점의 수는 8+1=9(개)

라 : 꼭짓점이 20개인 각기둥은 십각기둥이고, 밑면이 십각형이므로 모서리의 수는 10×3=30(개)

따라서 $\frac{\text{가}}{\text{나}}\div\text{다}\times\text{라}=\frac{9}{10}\div9\times30=3$

14. 삼각형 ㄱㄴㅁ과 삼각형 ㄹㄷㅁ이 합동이면 삼각형 ㄱㄴㄹ과 삼각형 ㄹㄷㄱ도 합동이므로 삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이와 삼각형 ㄹㄷㄱ의 넓이가 같습니다.

따라서 삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이는

(삼각형 ㄱㄴㅁ의 넓이)+(삼각형 ㄱㅁㄹ의 넓이)

=24+15×6.8÷2

=75 (cm^2)

이므로 삼각형 ㄹㄷㄱ에서 선분 ㅅㄷ의 길이를 □cm라 하면

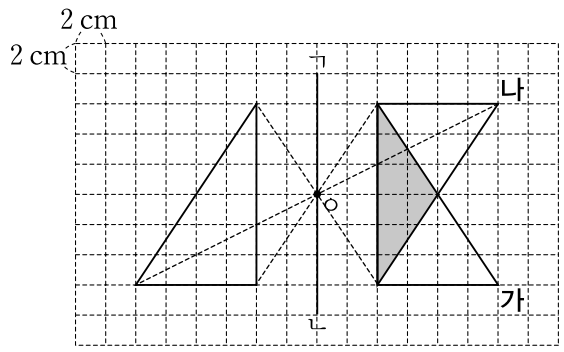
15×□÷2=75, □=10

15. $0.472=\frac{472}{1000}=\frac{472\div8}{1000\div8}=\frac{59}{125}$입니다.

$\frac{5}{71}$의 분모와 분자의 차는 71−5=66이고, 분모와 분자에 같은 수 ㉠을 더하면 $\frac{5+㉠}{71+㉠}$입니다. 또한 $\frac{59}{125}$의 분모와 분자의 차도 125−59=66이므로 $\frac{5+㉠}{71+㉠}$은 $\frac{59}{125}$와 같습니다.

따라서 $\frac{5+㉠}{71+㉠}=\frac{59}{125}$에서 ㉠은 54입니다.

16. 선대칭의 위치에 있는 도형 **가**와 점대칭의 위치에 있는 도형 **나**를 그리면 다음과 같고 색칠한 부분이 겹쳐지는 부분입니다.



따라서 겹쳐지는 부분은 밑변이 12 cm, 높이가 4 cm인 삼각형이므로 넓이는

$12\times4\div2=24$ (cm^2)

17. 어떤 수와 420을 더한 합을 □라 하면, □를 십의 자리에서 반올림하여 700이 되었으므로 □는 650 이상 750 미만인 수입니다.

(1) (어떤 수)+420이 650인 경우

(어떤 수)+420=650, (어떤 수)=230

에서 어떤 수 중 가장 작은 자연수는 230입니다.

(2) (어떤 수)+420이 750인 경우

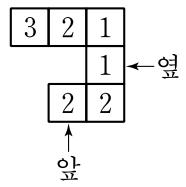
(어떤 수)+420=750, (어떤 수)=330

에서 어떤 수는 330보다 작은 자연수이므로 어떤 수 중 가장 큰 자연수는 329입니다.

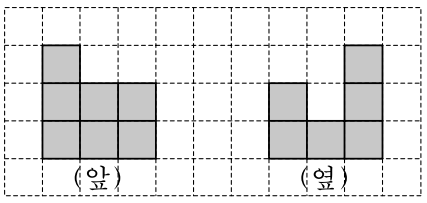
따라서 어떤 수 중 가장 큰 자연수와 가장 작은 자연수의 합은

329+230=559

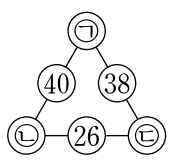
18. 바탕 그림에 쌓은 쌓기나무의 수를 표시하면 오른쪽과 같습니다.



따라서 앞과 옆에서 본 모양은 다음과 같고, 색칠한 칸은 모두 13칸입니다.



19. 주어진 규칙은 2+4=6, 4+6=10, 2+6=8이므로 삼각형의 두 꼭짓점의 수의 합을 변 위에 나타낸 규칙입니다.



㉠+㉡=40 … ①

㉡+㉢=26 … ②

㉠+㉢=38 … ③

에서 ①+②+③을 계산하면

㉠+㉡+㉡+㉢+㉠+㉢=40+26+38

(㉠+㉡+㉢)×2=104

㉠+㉡+㉢=52 … ④

④에 ①을 넣어서 계산하면

40+㉢=52, ㉢=12

④에 ②를 넣어서 계산하면

㉠+26=52, ㉠=26

④에 ③을 넣어서 계산하면

$38+㉡=52,\ ㉡=14$

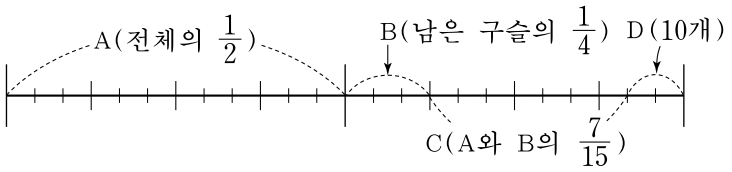
따라서 빈 곳에 들어가는 수 중 가장 큰 수는 26입니다.

20. 그림을 그려 알아봅니다.

먼저 둘로 똑같이 나누어 A를 나타내고, 다음으로 A와 나머지 부분을 각각 똑같이 넷으로 나눈 후 B를 나타냅니다.

C는 A와 B의 구슬 수의 합의 $\frac{7}{15}$이므로 A와 B를 똑같이 15로 나누면 눈금 하나를 셋씩 나누는 것과 같습니다.

따라서 A, B, C, D를 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

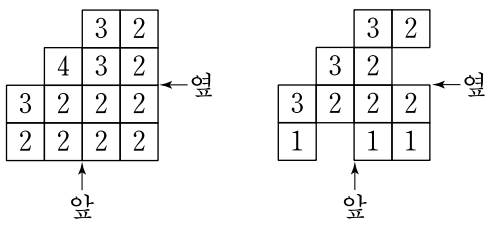


작은 눈금 1칸이 5개를 나타내고, C는 작은 눈금 7칸을 차지하므로

$5\times7=35$(개)

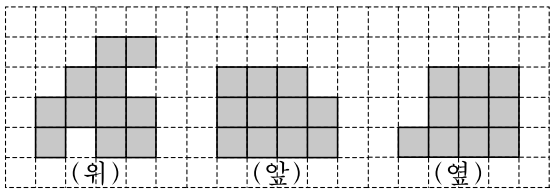
21. 처음 쌓기나무 31개로 쌓은 모양은 [그림 1]과 같이 바탕 그림에 써 있는 수만큼 쌓은 모양입니다.

여기에서 빗금친 쌓기나무 9개를 뺀 모양은 [그림 2]와 같습니다.



[그림 1] [그림 2]

[그림 2]를 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그리고 색칠하면 다음과 같습니다.



따라서 색칠한 칸은 모두 32칸입니다.

22. [그림 3]에서 왼쪽에 있는 구슬 3개가 오른쪽에 있는 구슬 4개보다 무겁습니다. 이와 같은 경우는 6 g짜리와 8 g짜리 구슬이 모두 왼쪽에 있을 때 뿐입니다. 즉 왼쪽은 $4+6+8=18$ (g), 오른쪽은 $4\times4=16$ (g)입니다.

따라서 ②, ④, ⑦ 중에서 6 g짜리와 8 g짜리 구슬이 있고, 나머지 7개의 구슬은 모두 4 g짜리입니다.

[그림 1]에서 왼쪽은 (④+8) g, 오른쪽은 (②+⑦+4) g인데

$(④+8)\text{ g}<(②+⑦+4)\text{ g}$

을 만족하려면 ②나 ⑦ 중에서 하나가 8 g이어야 합니다.

또 [그림 2]에서

$(④+⑦+8)\text{ g}>(②+12)\text{ g}$

을 만족하려면 ④나 ⑦ 중에서 하나가 8 g이어야 합니다.

따라서 [그림 1]과 [그림 2]를 모두 만족하려면 ⑦이 8 g이어야 합니다.

23. $89<\square<371$이므로 □는 90에서 370까지의 자연수입니다. 또한 분모가 6일 때 분수를 약분할 수 있는 분자는 2, 3, 6의 배수입니다.

배수	370 이하	89 이하	90 이상 370 이하
2의 배수(개)	185	44	141
3의 배수(개)	123	29	94
6의 배수(개)	61	14	47

따라서 90 이상 370 이하인 자연수 281개 중에서 $\frac{\square}{6}$가 기약분수가 되게 하는 □는

(281−(2의 배수의 수)−(3의 배수의 수)+(6의 배수의 수)

$=281-141-94+47=93$(개)

24. ■×●=28인 자연수 ■와 ●를 구하면,

(■, ●) → (1, 28), (2, 14), (4, 7), (7, 4), (14, 2), (28, 1)

입니다. 4×■+3×●에 ■와 ●의 값을 하나씩 넣어 계산하면

$4\times1+3\times28=88,\ 4\times2+3\times14=50,$

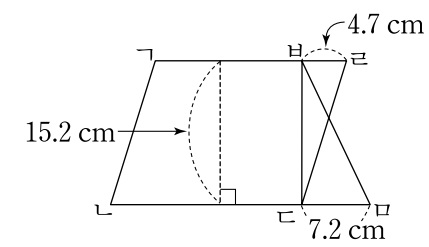
$4\times4+3\times7=37,\ 4\times7+3\times4=40,$

$4\times14+3\times2=62,\ 4\times28+3\times1=115$

따라서 계산한 결과가 가장 클 때는 115, 가장 작을 때는 37이므로 차는

$115-37=78$

25.



선분 ㅂㄷ을 그으면 평행사변형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이와 사다리꼴 ㄱㄴㅁㅂ의 넓이의 차는 삼각형 ㅂㄷㄹ과 삼각형 ㅂㄷㅁ의 넓이의 차와 같습니다. 따라서

$7.2\times15.2\div2-4.7\times15.2\div2$

$=54.72-35.72$

$=19\ (\text{cm}^2)$

26. 소수 둘째 자리에서 반올림하였을 때, 0.4가 되는 수는 0.35와 같거나 크고 0.45보다 작은 수입니다.

분모와 분자의 합이 100이 되는 기약분수는 $\frac{1}{99}$, $\frac{3}{97}$, $\frac{7}{93}$, $\frac{9}{91}$, $\frac{11}{89}$, $\frac{13}{87}$, $\frac{17}{83}$, $\frac{19}{81}$, $\frac{21}{79}$, $\frac{23}{77}$, $\frac{27}{73}$, $\frac{29}{71}$, …입니다.

이 기약분수를 모두 소수로 나타내면

$\frac{1}{99}=0.01\cdots,\ \frac{3}{97}=0.03\cdots,\ \frac{7}{93}=0.07\cdots,$

$\frac{9}{91}=0.09\cdots,\ \frac{11}{89}=0.12\cdots,\ \frac{13}{87}=0.14\cdots,$

$\frac{17}{83}=0.20\cdots,\ \frac{19}{81}=0.23\cdots,\ \frac{21}{79}=0.26\cdots,$

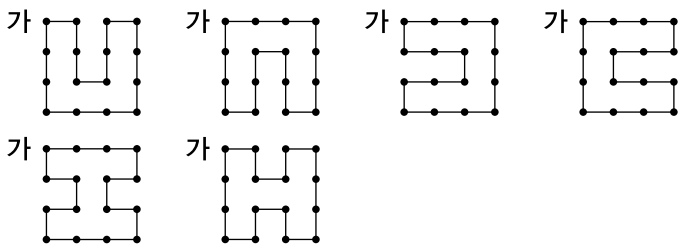
$\frac{23}{77}=0.29\cdots,\ \frac{27}{73}=0.36\cdots,\ \frac{29}{71}=0.40\cdots$

이 중에서 0.35와 같거나 크고 0.45보다 작은 분수 중에서 가장 작은 기약분수는 $\frac{27}{73}$입니다.

따라서 가장 작은 기약분수의 분모와 분자의 차는

$$73-27=46$$

27. 모든 점을 한 번씩만 지나도록 선을 그을 수 있는 방법은 다음과 같이 6가지입니다.



따라서 각각의 경우 시계 방향으로 돌 때와 시계 반대 방향으로 돌 때의 2가지 방법이 있으므로 모두 12가지의 방법이 있습니다.

28. 합격자의 평균 점수를 ㉠점이라 하고, 불합격자의 평균 점수를 ㉡점이라 하면 1200명의 평균 점수는

$(㉠\times720+㉡\times480)\div1200=\{(㉠\times3+㉡\times2)\div5\}$(점)

입니다. 가장 낮은 점수로 합격한 사람의 점수를 □점이라 하면 1200명의 평균 점수보다 6.4점이 낮으므로

$$(㉠\times3+㉡\times2)\div5=□+6.4$$
$$㉠\times3+㉡\times2=(□+6.4)\times5$$
$$㉠\times3+㉡\times2=□\times5+6.4\times5$$
$$□\times5=㉠\times3+㉡\times2-32 \cdots ①$$

또한 합격자의 평균 점수보다 24점이 낮으므로

$$㉠=□+24 \cdots ②$$

이고, 불합격자의 평균 점수의 2 배보다 14점이 낮으므로

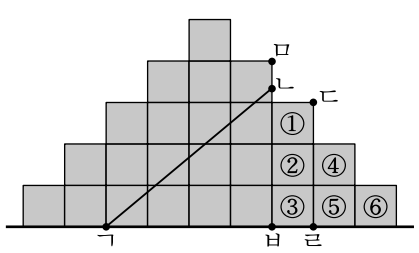
$$㉡\times2=□+14,\ ㉡=(□+14)\div2 \cdots ③$$

①에 ②와 ③에서 구한 ㉠과 ㉡을 넣으면

$$□\times5=(□+24)\times3+\{(□+14)\div2\}\times2-32$$
$$□\times5=□\times3+72+□+14-32$$
$$□\times5=□\times4+54$$
$$□=54$$

29. 작은 정사각형 한 칸의 넓이가 1 cm^2이므로 도형 전체의 넓이는 25 cm^2이고, 도형 전체 넓이의 반은

$$25\div2=12.5\ (cm^2)$$



• ④, ⑤, ⑥의 넓이의 합이 3 cm^2이고 삼각형 ㄷㄱㄹ의 넓이는

$$5\times3\div2=7.5\ (cm^2)$$

이므로 넓이의 합은

$$3+7.5=10.5\ (cm^2)$$

입니다. 즉 선분 ㄱㄷ은 전체 도형의 넓이를 이등분한 선이 아닙니다.

• ①~⑥의 넓이의 합이 6 cm^2이므로 선분 ㄱㅂ을 밑변으로 하는 직각삼각형의 넓이는

$$12.5-6=6.5\ (cm^2)$$

이고, 이때의 높이는

$$6.5\times2\div4=3.25\ (cm)$$

입니다. 선분 ㅁㅂ 위에 높이가 3.25 cm인 점 ㄴ을 찍어 점 ㄱ과 잇는 선분을 그으면 넓이가 12.5 cm^2인 두 도형으로 나누어집니다.

따라서 점 ㄴ에서 굵은 선에 수직인 선분의 길이는 3.25 cm이고, 이때 각 자리 숫자의 합은

$$3+2+5=10$$

30. 세 자리 수 중에서 각 자리 숫자의 곱이 12가 되려면 1~9까지의 숫자 중에서 세 개를 선택했을 때 곱이 12가 되는 경우를 먼저 찾습니다.

$$12=1\times2\times2\times3=1\times2\times6=1\times4\times3=2\times2\times3$$

을 이용하면 세 자리 수는 (1, 2, 6), (1, 3, 4), (2, 2, 3)으로 만들면 됩니다.

• (1, 2, 6)으로 만들 수 있는 세 자리 수는 126, 162, 216, 261, 612, 621로 6개입니다.

① $126=2\times3\times3\times7=2\times9\times7=6\times3\times7$을 이용하면 세 자리 수는 (2, 7, 9), (3, 6, 7)로 만들면 됩니다.
(2, 7, 9)로 만들 수 있는 세 자리 수는 279, 297, 729, 792, 927, 972로 6개입니다.
여기에서 $729=9\times9\times9$이므로 999로 1개입니다.
또한 (3, 6, 7)로 만들 수 있는 세 자리 수는 367, 376, 637, 673, 736, 763으로 6개입니다.

② $162=2\times3\times3\times3\times3=2\times9\times9=6\times3\times9$를 이용하면 세 자리 수는 (2, 9, 9), (3, 6, 9)로 만들면 됩니다.
(2, 9, 9)로 만들 수 있는 세 자리 수는 299, 929, 992로 3개입니다.
(3, 6, 9)로 만들 수 있는 세 자리 수는 369, 396, 639, 693, 936, 963으로 6개입니다.

③ $216=2\times2\times2\times3\times3\times3=4\times6\times9=8\times3\times9=6\times6\times6$을 이용하면 세 자리 수는 (4, 6, 9), (3, 8, 9), (6, 6, 6)으로 만들면 됩니다.
(4, 6, 9)로 만들 수 있는 세 자리 수는 469, 496, 649, 694, 946, 964로 6개입니다.
(3, 8, 9)로 만들 수 있는 세 자리 수는 389, 398, 839, 893, 938, 983으로 6개입니다.
(6, 6, 6)으로 만들 수 있는 세 자리 수는 666으로 1개입니다.

• (1, 3, 4)로 만들 수 있는 세 자리 수는 134, 143, 314, 341, 413, 431로 6개입니다.

• (2, 2, 3)으로 만들 수 있는 세 자리 수는 223, 232, 322로 3개입니다.

따라서 규칙에 따라 계산했을 때 마지막으로 계산한 값이 12가 되는 세 자리 수는 중복되는 수가 없으므로

$$6+6+1+6+3+6+6+6+1+6+3=50$$(개)